

Teoria do Jogo – Game estatico de informacao completa (4/6/25)

1.Jogos em forma estrategica.

Assumimos que um grupo de cacadores (cacador 1 e cacador 2) vao cacar veado. Mas estao ciente de que não sendo seu desejo, durante a caca poderao deparar-se com lebre e poderao ter que cacar se passar por eles. Assumimos a situacao que se um grupo tiver sucesso em cacar, não se importa se o outro grupo vai ter ou não sucesso uma vez que a presa pode fugir. Nesse caso, os dois cacadores devem decidir se cacam veado ou lebre. Há seguintes possiveis situacoes:

- a) Se ambos decidirem cacar veado, os dois vao pegar apenas um veado e partilhar entre eles.
- b) Se ambos decidirem cacar lebre, cada um vai pegar um lebre.
- c) Se um cacar veado, enquanto o outro caca lebre, o primeiro vai pegar nada enquanto que o segundo vai matar lebre ou vice versa.
- d) Cada um dos cacadores prefere metade do veado do que um lebre.
- e) Um veado vale 4 utiles enquanto que um lebre vale 1 utiles.

O jogo pode ser colocado nos seguintes termos:

- a) Os dois cacadores consideram-se **jogadores (jogador 1 e jogador 2)**
- b) Cada jogador tem escolhas entre duas **estrategias**: Cacar veado ou cacar lebre.
- c) A recompensa pelas suas escolhas são a presa (veado ou lebre): Por exemplo, um veado equivale a **4 utiles**, um lebre vale **1 util**. **Ou seja**, quando os dois cacam veado, se tiverem sucesso tem uma recompensa de **2 utiles cada**. O jogador que caca lebre ganha como recompensa **1 util**. O jogador que caca veado sozinho tem **0 util de recompensa**.

Duas possiveis situacoes: Aqui facilmente podemos ver que o equilibrium do jogo sera os dois cacarem veado que sera a cooperacao porque maximiza a utilidade dos dois jogadores e trata-se do **equilibrio do Nash**.

Mas se cada um dos jogadores acreditar que o outro vai cacar lebre, entao cada um vai decidir cacar lebre e vamos ter um segundo equilibrium (cacar lebre) o que significa **não cooperacao**. Nesse caso, o jogo tem dois equilibrios e ambos são **Nash Equilibrio** e fica complicado prever qual sera o resultado desse jogo e vamos precisar de mais informacoes sobre o contexto do jogo para determinarmos o verdadeiro equilibrio.

Temos duas formas de representacao do jogo: A representacao em forma **estrategica ou normal, em que geralmente em forma de matriz** e a representacao em forma extensiva, geralmente em forma de arvore ou raiz. A **forma extensiva geralmente è usado para jogos dinamicos** que envolvem o uso de tempo. A forma estrategica pode ser utilizada para jogos em simultaneo ou fraseado (passo por passo ou tem em conta o tempo).

O jogo em forma estrategica envolve tres elementos principais:

- a) Jogadores geralmente representados em forma de i em que $i \in \mathcal{I}$ em que $\mathcal{I}$ è um conjunto infinito tal que $\mathcal{I} \in \{1, 2, 3, \dots, I\}$. Por exemplo, se temos dois jogadores, entao $i=1$ e 2 .
- b) A existencia de um espaco de estrategia pura¹ $S_i \in \{1, 2, \dots, I\}$ ou seja para o cacador #1 tem duas estrategias (cacar veado, cacar lebre). O cacador #2 tem igualmente duas estrategias ((cacar veado, cacar lebre). Para economistas, certamente que cacar veado não è a situacao real, mas escolha de preco ou o nivel de producao(quantidade). Para ciencia politica a escolha pode ser votar ou escolher a plataforma eleitoral.
- c) O perfil de estrategias com a designacao de letra miniscula s em que $s = (s_1, s_2, \dots, s_I)$. Por exemplo,
 $s_1 = \text{cacador \#1 cacar veado e cacador \#2 tambem cacar veado.}$
- d) A funcao das recompensas u_i para cada perfil de estrategias s . Essa funcao oferece a cada jogador i a utilidade do tipo Neumann-Morgenstern para cada perfil de estrategias.
- e) A maioria da literatura da teoria do jogo simplifica os termos considerando apenas o jogador “ i ” e o jogador “ $-i$ ” sendo o ultimo para se referir a o outro jogador ou outros jogadores.
- f) O objectivo de cada jogador è de maximizar a sua funcao de utilidade o que pode envolver “**ajudar**” o outro jogador (cooperar) ou “**prejudicar**” o outro jogador ou não cooperar.
- g) Notar que o conhecido “two player zero-sum game” ou o jogo de dois jogadores com zero recompensa representa a situacao em que $\sum_{i=1}^2 u_i(s) = 0$. Ou seja, trata-se de um jogo em que se um dos jogadores ganha, o outro jogador perde. Trata-se de situacoes extremas em que os jogadores são puro

¹ Ao contrario de estrategia mixa que utiliza probabilidades.

competidores. A maioria dos jogos estudados em ciencias sociais, incluindo economia, são de “**non zero sum.**”

- h) **Importa aqui** notar que assumimos que todos os jogadores participantes do jogo sabem da estrutura da forma estrategica do jogo, sabem ou pelo menos pensam que sabem que os seus oponentes tambem sabem e sabem que os seus oponentes sabem que ele sabe disso, etc ou seja, a estrutura do jogo è de **conhecimento comum**² dos participantes do jogo³.
- i) **Tambem** vamos assumir que cada jogador sabe da sua recompensa e daquele do seu oponente.
- j) **Vamos** começar por analisar **jogos finitos** que geralmente são representados na forma normal em forma de matriz. Jogos finitos são aqueles em que $S = x_i S_i$. Ou seja, **jogos em forma estrategica em forma finita com dois jogadores.**

	E (esquerda)	M (meio)	D(direita)
U(acima)	4,3	5,1	6,2
M (Meio)	2,1	8,4	3,6
D(debaixo)	3,0	9,6	2,8

Figura #1: Jogo finito em forma normal ou estrategica com dois jogadores.

Cada jogador tem tres estrategias: O jogador #1 tem as seguintes estrategias(U, M, D). O jogador 2 tem as estrategias (E, M, D).

Introduzimos tambem aqui o conceito de estrategia mista (σ_i). Trata-se de uma distribuicao probabilistica sobre as estrategias puras que definimos acima. Cada randomizacao(a accao de agir aleatoriamente) è estatisticamente independente

² Nem sempre e o caso.

³ Para simplificacao, pode pensar-se que nesse tipo de jogo, cada jogador encontra-se numa sala separada a frente de um computador a executar as funcoes e sabe que o oponente tambem encontra-se na sala ao lado nas mesmas condicoes.

daqueles dos seus oponentes e a recompensa de uma estratégia mista corresponde ao valor esperado das correspondentes recompensas das estratégias puras.